

Colección de Actividades de Razonamiento Matemático V2

A continuación se presenta una colección detallada de 50 actividades por cada materia y curso basadas en el documento del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En esta segunda versión, se han incluido actividades para **todas las materias principales restantes** (Geografía e Historia, Física y Química, Lengua Castellana, Inglés y Educación Física) solicitadas. Todas las actividades están diseñadas para conectar los saberes básicos de cada materia con el desarrollo del razonamiento matemático y el pensamiento computacional.

1. Biología y Geología - 1º Curso

1. Elaborar gráficas de barras para representar la cantidad de datos recopilados en un proyecto científico escolar.
2. Calcular la media aritmética de las mediciones de temperatura obtenidas durante el trabajo de campo.
3. Determinar el porcentaje de error en una serie de observaciones experimentales de fenómenos naturales.
4. Crear tablas de doble entrada para diferenciar correlación y causalidad en procesos biológicos.
5. Resolver problemas sencillos sobre la densidad de los minerales encontrados en el entorno.
6. Calcular proporciones geométricas para clasificar diferentes tipos de rocas sedimentarias e ígneas.
7. Estimar el volumen de muestras de rocas utilizando el principio de desplazamiento de agua.
8. Interpretar gráficos sectoriales sobre el uso de minerales en la fabricación de objetos cotidianos.
9. Calcular el espesor relativo de la geosfera, atmósfera e hidrosfera utilizando notación científica.
10. Cuantificar en porcentajes los impactos humanos sobre el medioambiente local.
11. Diseñar un modelo matemático simple para predecir riesgos naturales en Andalucía.
12. Calcular la escala adecuada para dibujar una célula procariota vista al microscopio.
13. Determinar el aumento total de un microscopio multiplicando la lente ocular por el objetivo.
14. Medir el área aproximada de distintas células vegetales en una cuadrícula milimetrada.

15. Realizar conversiones de micrómetros a milímetros para comparar tamaños celulares.
16. Contar e inventariar el número de organelas observables en una muestra y expresarlo en fracciones.
17. Clasificar los cinco reinos de seres vivos utilizando diagramas de Venn (lógica de conjuntos).
18. Calcular el índice de biodiversidad de una parcela del entorno andaluz.
19. Crear un árbol de clasificación taxonómica y contar las ramificaciones (grafos).
20. Utilizar claves dicotómicas estructuradas como diagramas de flujo lógicos para identificar especies.
21. Calcular el porcentaje de especies endémicas de Andalucía frente al total nacional.
22. Elaborar una estadística poblacional de la fauna observada en el patio del centro.
23. Graficar la relación depredador-presa en un ecosistema del entorno mediante ejes cartesianos.
24. Medir los factores abióticos (luz, humedad) y calcular sus variaciones diarias.
25. Calcular la huella hídrica de los productos consumidos en un día promedio.
26. Analizar datos numéricos sobre el aumento de CO₂ atmosférico y el calentamiento global.
27. Establecer proporciones entre la cantidad de residuos generados y los reciclados en el aula.
28. Utilizar tasas de conversión para estimar el ahorro de agua mediante hábitos sostenibles.
29. Modelizar matemáticamente el ciclo del agua en un ecosistema andaluz.
30. Calcular el porcentaje de suelo fértil perdido por erosión en un modelo simulado.
31. Diseñar gráficas que muestren la relación entre la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
32. Aplicar el razonamiento lógico para resolver problemas sobre la edafogénesis.
33. Crear un presupuesto de los recursos necesarios para un modelo de desarrollo sostenible local.
34. Medir las dimensiones de las hojas de distintas plantas para estudiar su adaptación al clima.
35. Realizar cálculos estadísticos básicos sobre las aportaciones científicas de mujeres andaluzas.
36. Calcular las dimensiones a escala de una célula eucariota animal para un proyecto de modelado 3D.
37. Graficar el ciclo de las rocas mediante tiempos estimados de formación (uso de grandes cifras).
38. Cuantificar la proporción de nutrientes en distintos hábitats acuáticos del entorno.
39. Calcular la velocidad de descomposición de materia orgánica en diferentes condiciones.
40. Comparar numéricamente las características métricas de células animales y vegetales.
41. Utilizar reglas de tres simples para proyectar el crecimiento de una población de seres

vivos.

42. Analizar datos estadísticos sobre los efectos positivos y negativos de los seres vivos en la salud humana.
43. Mapear el entorno escolar utilizando coordenadas geométricas elementales para ubicar especies.
44. Calcular la reducción del consumo energético al aplicar medidas de desarrollo sostenible.
45. Plantear hipótesis cuantitativas en proyectos de investigación científica.
46. Analizar el impacto económico (usando matemáticas básicas) derivado de la pérdida de biodiversidad.
47. Estimar la población total de una especie utilizando el método de captura y recaptura.
48. Calcular porcentajes de supervivencia de plantas sometidas a distintas variables.
49. Interpretar tablas de datos climatológicos de Andalucía para relacionarlos con los ecosistemas.
50. Construir un cronograma temporal estructurado para la planificación de un proyecto científico cooperativo.

2. Biología y Geología - 3º Curso

1. Interpretar fórmulas estadísticas para analizar resultados de experimentos biológicos.
2. Construir gráficas lineales que representen las manifestaciones de la energía interna de la Tierra.
3. Calcular la tasa de erosión de diferentes agentes geológicos externos.
4. Cuantificar la sedimentación en un ambiente fluvial simulado a lo largo del tiempo.
5. Analizar matrices de datos para evaluar riesgos e impactos geológicos sobre el medioambiente.
6. Calcular probabilidades de ocurrencia de riesgos naturales en Andalucía.
7. Elaborar un presupuesto calórico basado en los aportes de macronutrientes de los alimentos.
8. Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) utilizando fórmulas algebraicas.
9. Medir y registrar frecuencias cardíacas antes y después del ejercicio para graficar la función circulatoria.
10. Calcular la capacidad pulmonar total sumando distintos volúmenes respiratorios.
11. Establecer proporciones entre la longitud del aparato digestivo y el tamaño corporal.
12. Modelizar matemáticamente el proceso de filtración glomerular del aparato excretor.
13. Calcular estadísticas poblacionales relacionadas con la función de reproducción.
14. Interpretar gráficas hormonales del ciclo reproductor.
15. Medir el tiempo de reacción (sistema nervioso) y calcular la velocidad del impulso en diferentes individuos.
16. Analizar porcentajes de eficacia de los distintos métodos anticonceptivos y de prevención

de ITS.

17. Elaborar estadísticas sobre la incidencia de enfermedades infecciosas en la comunidad.
18. Graficar la curva de crecimiento exponencial de una población bacteriana (patógenos).
19. Calcular la tasa de eficacia de los antibióticos según la dosis administrada.
20. Interpretar tablas de anticuerpos y antígenos en el mecanismo de respuesta del sistema inmunitario.
21. Calcular el porcentaje de población vacunada necesaria para alcanzar la inmunidad de rebaño.
22. Analizar datos cuantitativos sobre trasplantes y donación de órganos en Andalucía.
23. Estudiar las estadísticas de enfermedades no infecciosas asociadas a dietas poco saludables.
24. Cuantificar en gramos y porcentajes los componentes de una dieta equilibrada.
25. Calcular el impacto económico de los efectos perjudiciales de las drogas sobre el sistema sanitario.
26. Analizar numéricamente las horas de higiene del sueño y su correlación estadística con el rendimiento.
27. Diseñar hojas de cálculo para tomar datos de fenómenos biológicos durante el proyecto científico.
28. Aplicar el pensamiento computacional para secuenciar la resolución de problemas fisiológicos.
29. Calcular distancias geográficas reales utilizando escalas de mapas de paisajes andaluces.
30. Medir ángulos de estratos rocosos para comprender el modelado terrestre.
31. Modelar matemáticamente la relación de los aparatos implicados en la nutrición celular.
32. Cuantificar la relación entre la actividad física y el gasto energético diario.
33. Interpretar gráficas sobre la evolución histórica de pandemias (relación con salud y enfermedad).
34. Calcular el volumen de sangre filtrada por los riñones en 24 horas.
35. Utilizar razones y proporciones para comparar las funciones de los órganos de los sentidos.
36. Determinar el riesgo relativo de desarrollar patologías por exposición a drogas legales e ilegales.
37. Construir un diagrama de red que vincule células, tejidos, órganos y aparatos.
38. Analizar estadísticas sobre embarazos no deseados y evaluar el impacto de la educación afectivo-sexual.
39. Medir la huella de carbono personal vinculada a los hábitos de consumo diario.
40. Realizar cálculos volumétricos de las cuencas sedimentarias en Andalucía.
41. Utilizar algoritmos simples para diagnosticar virtualmente hábitos posturales incorrectos.
42. Crear un modelo estadístico de la distribución de patógenos según las variables de

temperatura.

43. Calcular el flujo energético que requiere el sistema nervioso para su funcionamiento.
44. Comparar los datos estadísticos históricos de donación de órganos entre diferentes regiones.
45. Resolver ecuaciones sencillas relacionadas con el balance hídrico del cuerpo humano.
46. Utilizar coordenadas polares o cartesianas para localizar puntos de interés geológico en mapas de riesgos.
47. Calcular porcentajes de prevalencia de enfermedades crónicas no infecciosas.
48. Medir y comparar la concentración de glucosa en sangre en gráficas metabólicas.
49. Graficar la relación entre el uso responsable de nuevas tecnologías y la salud visual.
50. Planificar financieramente un proyecto de investigación escolar utilizando un presupuesto simulado.

3. Biología y Geología - 4º Curso

1. Resolver problemas de genética aplicando las Leyes de Mendel y calculando probabilidades fenotípicas.
2. Construir cuadros de Punnett para calcular proporciones genotípicas de herencia dominante y recesiva.
3. Calcular frecuencias alélicas en poblaciones aplicando modelos matemáticos simples.
4. Determinar el porcentaje de bases nitrogenadas (A, T, C, G) en un fragmento de ADN.
5. Calcular la probabilidad de herencia de caracteres ligados al sexo con uno o dos genes.
6. Resolver problemas de codominancia y alelismo múltiple utilizando fraccionamiento matemático.
7. Interpretar el código genético calculando el número de combinaciones posibles de codones.
8. Medir el tiempo estimado del ciclo celular (mitosis y meiosis) mediante reglas de tres.
9. Analizar datos estadísticos de mutaciones y su correlación cuantitativa con el cáncer.
10. Aplicar escalas de tiempo geológico (millones de años) para ordenar eventos evolutivos.
11. Medir el espesor relativo de la estructura de la geosfera utilizando radios y volúmenes esféricos.
12. Calcular la velocidad de desplazamiento de las placas tectónicas en milímetros por año.
13. Interpretar cortes geológicos y aplicar los principios de superposición para datar estratos secuencialmente.
14. Cuantificar la energía liberada por un sismo utilizando una aproximación de la escala de Richter.
15. Calcular volúmenes de tierra desplazada en modelados antrópicos y su impacto paisajístico en Andalucía.
16. Estimar la edad de rocas mediante principios básicos matemáticos de desintegración

radiactiva.

17. Interpretar gráficas de riesgos naturales (inundaciones, sismos) basadas en series temporales de datos.
18. Calcular distancias en el Sistema Solar utilizando Unidades Astronómicas (UA) y años luz.
19. Modelizar a escala el tamaño relativo de los planetas del Sistema Solar.
20. Estimar la probabilidad del origen de la vida en la Tierra basándose en variables químicas (ecuación de Drake simplificada).
21. Analizar y graficar el espectro de expansión del universo según la ley de Hubble.
22. Cuantificar toneladas de emisiones contaminantes a la atmósfera generadas por actividades humanas.
23. Calcular el Índice de Calidad del Aire (ICA) e interpretar sus valores numéricos.
24. Determinar porcentajes de concentración de contaminantes en acuíferos y masas de agua.
25. Calcular la tasa de reutilización y reciclaje de residuos sólidos urbanos en el municipio.
26. Interpretar datos macroeconómicos relacionados con la economía circular y la gestión de residuos.
27. Calcular la huella ecológica individual y compararla con la capacidad de biocarga de la Tierra.
28. Aplicar análisis estadístico para diferenciar correlación y causalidad en datos medioambientales.
29. Determinar la eficacia de controles experimentales cuantitativos en investigaciones biológicas.
30. Construir un diagrama de flujo para las etapas de la expresión génica (transcripción y traducción).
31. Analizar gráficamente la pérdida de biodiversidad en Andalucía frente al avance de áreas urbanas.
32. Calcular el volumen de extracciones para preparar prácticas de laboratorio de extracción de ADN.
33. Establecer ratios comparativos entre el Lamarckismo y la teoría Neodarwinista mediante modelos estadísticos poblacionales.
34. Mapear curvas de nivel en cartografía geológica para determinar pendientes y perfiles de relieve.
35. Medir el ángulo de incidencia de fallas y pliegues en cortes topográficos.
36. Diseñar un algoritmo computacional sencillo para predecir cruces genéticos.
37. Calcular el impacto cuantitativo de la deforestación sobre la temperatura local.
38. Estimar la cantidad de plástico en el océano utilizando promedios de densidad de microplásticos.
39. Elaborar balances de materia y energía en el estudio de ecosistemas.

40. Interpretar matrices de datos provenientes de estudios de astrobiología sobre exoplanetas.
41. Construir modelos tridimensionales (con geometría) del ADN para calcular su paso de hélice.
42. Determinar la vida media de distintos residuos (vidrio, papel, plástico) mediante funciones de decaimiento.
43. Calcular variaciones de presión y temperatura en el interior de la Tierra.
44. Utilizar herramientas estadísticas para valorar hábitos de consumo responsable.
45. Analizar datos sociodemográficos y su correlación con la generación de residuos per cápita.
46. Calcular vectores de fuerza básicos vinculados a los procesos geológicos internos.
47. Trazar una cronología estratigráfica utilizando proporciones fraccionarias.
48. Resolver problemas de cálculo de diluciones para observar las fases de la mitosis al microscopio.
49. Determinar el porcentaje de éxito reproductivo como motor del proceso evolutivo.
50. Modelizar numéricamente la dinámica de la geosfera a través del ciclo de Wilson.

4. Digitalización - 4º Curso

1. Realizar conversiones de sistemas de numeración (binario, decimal, hexadecimal) para entender la arquitectura de ordenadores.
2. Calcular capacidades de almacenamiento de discos y memorias (bytes, KB, MB, GB, TB).
3. Medir anchos de banda y calcular tiempos de transferencia de datos en redes domésticas.
4. Asignar y calcular subredes utilizando direcciones IP y máscaras de red.
5. Diseñar algoritmos lógicos (diagramas de flujo) para la resolución de problemas técnicos de hardware.
6. Estimar el consumo eléctrico (vatios y coste económico) de dispositivos conectados (IoT).
7. Crear hojas de cálculo avanzadas empleando fórmulas matemáticas y lógicas para gestionar información.
8. Desarrollar programas sencillos por bloques que involucren bucles y condicionales lógicos.
9. Calcular las coordenadas en espacios de realidad virtual, aumentada y mixta (geometría 3D).
10. Diseñar variables y operaciones aritméticas para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
11. Analizar estadísticas de uso personal para configurar el bienestar digital y los tiempos de pantalla.

12. Calcular la entropía de las contraseñas para determinar su grado de seguridad de forma matemática.
13. Interpretar métricas de impacto de difusión en redes sociales (alcance, engagement, porcentajes).
14. Medir cuantitativamente el riesgo de ataques a dispositivos y diseñar matrices probabilísticas.
15. Establecer presupuestos virtuales para la compra de software y licencias.
16. Calcular tasas de conversión de criptomonedas y evaluar la volatilidad del comercio electrónico.
17. Diseñar gráficos estadísticos sobre la huella digital y el volumen de datos personales recopilados.
18. Resolver problemas de lógica booleana aplicados a búsquedas de información (operadores AND, OR, NOT).
19. Configurar sistemas operativos repartiendo porcentajes de particiones de disco.
20. Utilizar el pensamiento computacional para optimizar la organización del entorno personal de aprendizaje.
21. Calcular el coste derivado de la obsolescencia programada en dispositivos tecnológicos.
22. Analizar el impacto medioambiental del hardware cuantificando la generación de basura electrónica.
23. Calcular probabilidades de sesgos algorítmicos al analizar grandes bases de datos.
24. Estimar los costes y comisiones derivados de gestiones administrativas y firmas digitales.
25. Crear un modelo lógico predictivo sobre noticias falsas (evaluación probabilística de fuentes).
26. Calcular proporciones de hardware y software libre frente a software privativo en centros educativos.
27. Modelizar arquitecturas de red utilizando topologías geométricas (estrella, anillo, malla).
28. Diseñar scripts que realicen cálculos iterativos y sumatorios para automatizar tareas.
29. Calcular el tiempo de latencia (ping) en diferentes dispositivos de comunicación.
30. Aplicar principios de criptografía matemática básica para entender la protección de datos.
31. Elaborar estadísticas sobre ciberacoso y dependencia tecnológica en el entorno escolar.
32. Cuantificar la brecha social de acceso digital analizando datos demográficos e ingresos.
33. Planificar diagramas de Gantt para el trabajo colaborativo en plataformas en línea.
34. Resolver problemas de configuración de routers calculando espectros y frecuencias de transmisión WiFi.
35. Evaluar mediante matrices de ponderación la pertinencia de las fuentes de la blogosfera.
36. Diseñar bases de datos relacionales sencillas, estableciendo cardinalidades (1:1, 1:N).
37. Calcular las tarifas de comercio electrónico incluyendo porcentajes de impuestos (IVA).
38. Medir el grado de influencia de la inteligencia artificial aplicando estadísticas de precisión de algoritmos.

39. Diseñar patrones geométricos para el desarrollo de interfaces en aplicaciones web.
40. Construir un contador iterativo en un lenguaje de programación para registrar interacciones.
41. Analizar la sostenibilidad del servidor calculando el índice de eficiencia energética.
42. Calcular las probabilidades de sufrir sextorsión o acceso a contenidos inadecuados sin filtros parentales.
43. Modelizar el flujo de información en los sistemas de comunicación usando grafos.
44. Calcular la resolución de imágenes digitales (píxeles y dimensiones geométricas).
45. Utilizar trigonometría elemental para la generación de entornos en realidad mixta.
46. Programar simulaciones lógicas que emulen sistemas operativos básicos.
47. Crear encuestas en línea y realizar un estudio estadístico descriptivo de los resultados (periodismo digital).
48. Calcular los límites de memoria al compilar aplicaciones de productividad.
49. Diseñar algoritmos de compresión de datos y calcular su índice de eficiencia.
50. Utilizar hojas de balance para gestionar las formas de pago seguras en internet.

5. Economía y Emprendimiento - 4º Curso

1. Calcular el punto de equilibrio (break-even point) de un proyecto de negocio emprendedor.
2. Elaborar un presupuesto financiero inicial detallando estimaciones de ingresos y gastos.
3. Utilizar matrices de puntuación para evaluar objetivamente fortalezas y debilidades personales.
4. Calcular los costes fijos, variables y marginales en la creación de un prototipo.
5. Aplicar el cálculo de porcentajes para determinar márgenes de beneficio en productos o servicios.
6. Interpretar gráficas cartesianas de oferta y demanda para comprender los mercados.
7. Calcular el Retorno de Inversión (ROI) de diferentes proyectos culturales emprendedores.
8. Evaluar tasas de interés (TAE y TIN) en distintas fuentes de financiación a corto y largo plazo.
9. Crear hojas de cálculo para el control y gestión del dinero en las finanzas personales.
10. Diseñar una matriz de decisión lógica para gestionar la incertidumbre en entornos cambiantes.
11. Analizar estadísticas sociodemográficas andaluzas para detectar necesidades del mercado.
12. Calcular cuotas de amortización de préstamos simulando endeudamiento empresarial.
13. Utilizar indicadores macroeconómicos cuantitativos para evaluar el entorno general.
14. Interpretar los datos numéricos de la huella ecológica generada por el tejido empresarial.
15. Medir económicamente el grado de escasez de recursos y su impacto en la toma de

decisiones.

16. Calcular los incentivos fiscales que apoyan proyectos emprendedores de la economía social y solidaria.
17. Elaborar estadísticas a partir del análisis de la competencia (benchmarking cuantitativo).
18. Diseñar diagramas de flujo para planificar ágilmente las fases de un proyecto (Design Thinking).
19. Construir un balance de situación inicial simplificado para la entidad emprendedora.
20. Calcular probabilidades de riesgo financiero y costes de seguros para la empresa.
21. Medir el impacto cuantitativo del flujo circular de la renta entre familias y empresas.
22. Utilizar técnicas de probabilidad para seleccionar la mejor opción entre ideas generadas.
23. Calcular la cuota de mercado esperada de un servicio innovador.
24. Establecer ratios financieros básicos (liquidez, solvencia) para testar la salud del proyecto.
25. Elaborar proyecciones estadísticas de ventas basadas en encuestas de mercado.
26. Calcular el impacto económico local de las decisiones vinculadas a los ODS.
27. Asignar porcentajes de participación y roles a los miembros de los equipos de trabajo.
28. Modelizar funciones lineales que relacionen el nivel de producción con el coste total.
29. Calcular tasas de crecimiento de sectores productivos en el entorno económico andaluz.
30. Estimar el coste de la propiedad intelectual y licencias (patentes) de un prototipo.
31. Diseñar tablas dinámicas para el seguimiento y validación de clientes (desarrollo ágil de producto).
32. Calcular tiempos y costes en metodologías de innovación ágil (Sprint planning).
33. Cuantificar económicamente el valor de la economía colaborativa en un entorno específico.
34. Graficar la distribución de la riqueza y el comercio para comprender el problema de la desigualdad.
35. Resolver problemas de optimización matemática para usar los recursos limitados eficientemente.
36. Calcular el coste de oportunidad en la toma de decisiones empresariales.
37. Elaborar métricas y KPIs (indicadores clave de rendimiento) para medir el éxito del prototipo final.
38. Calcular la depreciación temporal de los recursos materiales e inmateriales adquiridos.
39. Construir modelos numéricos del impacto de la responsabilidad social corporativa.
40. Realizar simulaciones matemáticas sobre cambios en los hábitos de consumo de los clientes.
41. Analizar datos sobre el rendimiento del trabajo en equipo bajo estrés o incertidumbre.
42. Diseñar escalas numéricas para encuestas de testado de prototipos rápidos.
43. Cuantificar los beneficios de las estrategias de difusión y su impacto coste/contacto.
44. Calcular impuestos indirectos y tasas en los precios fijados para el producto.

45. Determinar ratios de crecimiento demográfico para proyectar la demanda de un bien a largo plazo.
46. Utilizar algoritmos simples de precios dinámicos según el análisis marginal del mercado.
47. Elaborar un árbol de decisiones con valores esperados para elegir proveedores en economía circular.
48. Interpretar series temporales financieras relacionadas con el microentorno de un proyecto.
49. Calcular la productividad aparente de los factores durante las fases de ideación y ejecución.
50. Establecer ecuaciones de costos conjuntos en el desarrollo cooperativo y autónomo de soluciones.

6. Geografía e Historia (Toda la etapa de ESO)

1. Calcular la escala numérica de un mapa histórico para determinar distancias reales.
2. Construir e interpretar pirámides de población con datos demográficos de Andalucía.
3. Calcular la densidad de población de distintas provincias utilizando superficie y número de habitantes.
4. Elaborar climogramas combinando gráficos de barras (precipitaciones) y líneas (temperaturas).
5. Calcular la amplitud térmica anual a partir de datos climáticos mensuales.
6. Determinar tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo mediante fórmulas demográficas.
7. Trazar ejes cronológicos (líneas de tiempo) calculando la proporcionalidad de los períodos históricos.
8. Calcular los siglos correspondientes a distintos años históricos utilizando números romanos.
9. Utilizar coordenadas geográficas (latitud y longitud) para localizar capitales y accidentes geográficos.
10. Elaborar gráficos sectoriales (diagramas de queso) para representar los sectores económicos (primario, secundario, terciario).
11. Calcular porcentajes de población activa, inactiva y desempleada a partir de datos del INE.
12. Medir husos horarios y calcular la hora local en diferentes ciudades del mundo.
13. Analizar series estadísticas sobre la evolución del PIB en España a lo largo de una década.
14. Calcular distancias en rutas comerciales históricas (por ejemplo, la Ruta de la Seda).
15. Construir gráficos de barras para comparar el número de tropas o bajas en conflictos bélicos.

16. Determinar la pendiente de un terreno utilizando curvas de nivel en mapas topográficos.
17. Realizar conversiones de monedas históricas a valores actuales mediante estimaciones de inflación.
18. Calcular el saldo migratorio a partir de los datos de inmigración y emigración.
19. Analizar gráficas de la transición demográfica para identificar las distintas fases.
20. Calcular el índice de juventud y vejez de una sociedad determinada.
21. Diseñar encuestas y tabular los datos para estudiar las costumbres culturales locales.
22. Utilizar geometría para analizar la planta y estructura de ciudades (planos ortogonales, radiocéntricos).
23. Calcular las proporciones arquitectónicas en monumentos históricos (por ejemplo, la Alhambra o el Partenón).
24. Determinar el tiempo transcurrido (en años, décadas y milenios) entre distintos eventos históricos (a.C. y d.C.).
25. Analizar tablas de datos sobre la producción industrial y agraria en los siglos XIX y XX.
26. Calcular el tamaño promedio de las explotaciones agrícolas (latifundios y minifundios).
27. Graficar la evolución del sufragio y el censo electoral a lo largo de la historia democrática.
28. Calcular el volumen de agua de los embalses y su porcentaje de capacidad.
29. Estudiar la geometría del arte islámico y los mosaicos andalusíes.
30. Medir áreas de influencia urbana utilizando radios kilométricos en mapas.
31. Analizar presupuestos estatales históricos y la distribución del gasto público.
32. Calcular la tasa de urbanización (porcentaje de población urbana frente a rural).
33. Utilizar escalas gráficas para medir distancias en línea recta o rutas sinuosas.
34. Realizar estimaciones poblacionales de civilizaciones antiguas basadas en restos arqueológicos.
35. Elaborar diagramas de Venn para comparar sistemas políticos (monarquía absoluta vs parlamentaria).
36. Analizar matrices de datos sobre el comercio triangular (esclavos, manufacturas, materias primas).
37. Calcular el coste de la vida y los salarios obreros durante la Revolución Industrial.
38. Elaborar estadísticas sobre los movimientos migratorios en España en el siglo XX (éxodo rural).
39. Calcular la huella ecológica de distintos países y relacionarla con su nivel de desarrollo.
40. Analizar gráficos sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global.
41. Utilizar proyecciones cartográficas (Mercator vs Peters) para discutir las distorsiones geométricas.
42. Calcular el Índice de Desarrollo Humano (IDH) utilizando sus componentes matemáticos.
43. Medir y comparar la extensión territorial de los grandes imperios históricos.
44. Analizar estadísticas de turismo (número de visitantes, pernoctaciones, gasto medio).

45. Calcular las reparaciones de guerra y la deuda externa de los países tras conflictos.
46. Interpretar índices de precios y tasas de inflación en diferentes contextos históricos.
47. Elaborar mapas coropléticos utilizando intervalos numéricos para representar variables sociodemográficas.
48. Calcular el rendimiento agrícola (producción por hectárea) en distintos sistemas de cultivo.
49. Utilizar la lógica de conjuntos para analizar alianzas políticas y tratados internacionales.
50. Plantear hipótesis matemáticas sobre el colapso de sociedades por sobreexplotación de recursos.

7. Física y Química (Toda la etapa de ESO)

1. Realizar conversiones de unidades utilizando factores de conversión (longitud, masa, tiempo).
2. Calcular la densidad de diferentes materiales a partir de su masa y volumen.
3. Expresar cantidades macroscópicas y microscópicas utilizando notación científica.
4. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado en problemas de cinemática (MRU y MRUA).
5. Interpretar gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo para describir movimientos.
6. Calcular aceleraciones a partir de cambios de velocidad en intervalos de tiempo.
7. Determinar la fuerza resultante de un sistema utilizando suma de vectores (geometría y trigonometría).
8. Aplicar la Segunda Ley de Newton ($F=m \cdot a$) para resolver problemas de dinámica.
9. Calcular la energía cinética y potencial gravitatoria en sistemas mecánicos simples.
10. Utilizar el principio de conservación de la energía para predecir velocidades y alturas.
11. Calcular el trabajo mecánico realizado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento.
12. Determinar la potencia mecánica desarrollada por distintos motores o personas.
13. Resolver problemas de escalas de temperatura (Celsius, Kelvin, Fahrenheit).
14. Aplicar las leyes de los gases (Boyle-Mariotte, Charles, Gay-Lussac) usando relaciones de proporcionalidad.
15. Calcular el calor absorbido o cedido por una sustancia mediante la ecuación $Q=mc\Delta T$.
16. Ajustar (equilibrar) reacciones químicas utilizando coeficientes estequiométricos (sistemas de ecuaciones).
17. Calcular la masa molecular de compuestos a partir de las masas atómicas de la tabla periódica.
18. Realizar cálculos estequiométricos masa-masa y masa-volumen en reacciones químicas.
19. Determinar el número de moles presentes en una cantidad determinada de sustancia.
20. Utilizar el número de Avogadro para calcular la cantidad de átomos o moléculas.
21. Calcular concentraciones de disoluciones en porcentaje en masa, porcentaje en volumen

y g/L.

22. Calcular la molaridad de disoluciones preparadas en el laboratorio.
23. Resolver problemas de presión hidrostática utilizando $P=d \cdot g \cdot h$.
24. Aplicar el principio de Arquímedes para calcular la fuerza de empuje y el peso aparente.
25. Calcular la presión ejercida por una fuerza sobre diferentes superficies ($P=F/S$).
26. Analizar los datos de semivida de isótopos radiactivos (funciones exponenciales de decaimiento).
27. Calcular las fuerzas de atracción gravitatoria entre masas (Ley de Gravitación Universal).
28. Determinar las fuerzas de repulsión o atracción electrostática entre cargas (Ley de Coulomb).
29. Calcular la intensidad de corriente, voltaje y resistencia utilizando la Ley de Ohm.
30. Resolver circuitos eléctricos simples en serie y en paralelo calculando resistencias equivalentes.
31. Calcular la energía eléctrica consumida por electrodomésticos (kWh) y su coste económico.
32. Interpretar el espectro electromagnético calculando frecuencias y longitudes de onda.
33. Utilizar las leyes de la reflexión y refracción (Ley de Snell) con ángulos geométricos.
34. Medir y graficar el periodo de oscilación de un péndulo simple variando su longitud.
35. Calcular la constante elástica de un muelle (Ley de Hooke) mediante gráficas fuerza-alargamiento.
36. Construir tablas de datos experimentales y determinar el margen de error absoluto y relativo.
37. Calcular el pH de disoluciones ácidas y básicas (uso de logaritmos).
38. Realizar balances de carga en procesos de oxidación-reducción (redox).
39. Utilizar reglas de proporciones múltiples para deducir fórmulas empíricas y moleculares.
40. Calcular velocidades medias de reacción a partir de datos de concentración vs tiempo.
41. Dibujar gráficas de cambios de estado (temperatura vs tiempo) para identificar puntos de fusión y ebullición.
42. Calcular los grados de insaturación en fórmulas químicas de compuestos orgánicos.
43. Analizar estadísticamente los resultados de experimentos con múltiples réplicas (desviación típica).
44. Modelizar las órbitas de los satélites calculando velocidades orbitales y periodos.
45. Estudiar la relación cuadrática entre la distancia de frenado y la velocidad de un vehículo.
46. Calcular los rendimientos porcentuales de reacciones químicas en el laboratorio.
47. Determinar volúmenes molares de gases en condiciones normales y no normales.
48. Utilizar la trigonometría para descomponer fuerzas en planos inclinados.
49. Calcular la dilatación lineal, superficial y volumétrica de sólidos por cambios térmicos.
50. Aplicar la lógica computacional para simular modelos cinético-moleculares sencillos.

8. Lengua Castellana y Literatura (Toda la etapa de ESO)

1. Contar el número de sílabas métricas en poemas, aplicando reglas de sinalefa y acentuación final.
2. Analizar estadísticamente la frecuencia de uso de diferentes categorías gramaticales en un texto.
3. Elaborar diagramas de árbol para el análisis sintáctico de oraciones simples y compuestas.
4. Calcular la velocidad de lectura en palabras por minuto de los alumnos.
5. Diseñar diagramas de flujo lógicos para aplicar reglas ortográficas (b/v, g/j, acentuación).
6. Calcular el porcentaje de préstamos lingüísticos o anglicismos en textos periodísticos actuales.
7. Ordenar cronológicamente los movimientos literarios en una línea de tiempo (proporcionalidad).
8. Realizar cálculos probabilísticos sobre la aparición de ciertas vocales en el español.
9. Construir esquemas y mapas conceptuales jerárquicos para organizar la información de un texto expositivo.
10. Cuantificar el número de argumentos a favor y en contra en un texto argumentativo (balance lógico).
11. Medir la extensión media de los párrafos en distintos géneros discursivos.
12. Aplicar lógica de conjuntos (diagramas de Venn) para relacionar sinónimos, antónimos e hiperónimos.
13. Calcular la ratio entre el número de verbos y el número de adjetivos en textos descriptivos frente a narrativos.
14. Diseñar gráficos de barras comparando la producción literaria de distintos autores.
15. Utilizar matrices para clasificar tipologías textuales según sus características formales.
16. Calcular el índice de legibilidad léxica de diferentes obras literarias adaptadas.
17. Analizar la estructura geométrica espacial de la poesía visual (caligramas).
18. Medir el tiempo de intervención de distintos oradores en un debate (cronometría y porcentajes).
19. Crear bases de datos simples para organizar el vocabulario nuevo aprendido.
20. Calcular el porcentaje de aciertos en pruebas de comprensión lectora.
21. Realizar estudios demográficos lingüísticos (número de hablantes de español en el mundo).
22. Utilizar el pensamiento computacional para estructurar las partes de una narración interactiva.

23. Identificar patrones repetitivos (anáforas, estribillos) y calcular su frecuencia en textos poéticos.
24. Evaluar mediante rúbricas numéricas (matrices de puntuación) las exposiciones orales.
25. Calcular el porcentaje de mujeres escritoras en el canon literario de los libros de texto.
26. Elaborar estadísticas sobre los géneros literarios más leídos por los adolescentes del centro.
27. Diseñar algoritmos condicionales simples para la concordancia de sujeto y predicado.
28. Analizar la métrica de los romances y calcular sus combinatoria de rimas.
29. Utilizar ejes cartesianos para graficar la tensión dramática a lo largo de una obra teatral.
30. Calcular tiempos verbales y establecer relaciones cronológicas lógicas en relatos en pasado.
31. Estimar el número total de palabras en una novela multiplicando palabras por página y total de páginas.
32. Construir laberintos de lógica (elige tu propia aventura) basados en decisiones literarias.
33. Analizar la relación coste-beneficio en campañas publicitarias estudiadas desde el análisis crítico del discurso.
34. Utilizar fraccionamiento para comprender las divisiones estructurales de la obra clásica (planteamiento, nudo, desenlace).
35. Medir el espacio físico en un periódico (columnas, cm²) dedicado a la opinión vs. información.
36. Calcular variaciones dialécticas mediante encuestas y porcentajes geolingüísticos locales.
37. Aplicar lógica silogística básica para analizar la solidez de los argumentos en textos periodísticos.
38. Establecer relaciones de probabilidad sobre el desenlace de tramas narrativas cerradas.
39. Diseñar gráficos de redes para mapear las relaciones entre personajes de una novela.
40. Calcular las ventas y el impacto económico de los best-sellers literarios en España.
41. Utilizar hojas de cálculo para hacer el seguimiento de los préstamos en la biblioteca escolar.
42. Calcular el peso de los neologismos en el vocabulario tecnológico juvenil.
43. Aplicar principios de codificación y decodificación matemática en el estudio de las funciones del lenguaje.
44. Medir los decibelios de la voz durante la declamación de poesía (uso del espacio y acústica).
45. Analizar series temporales de la evolución del castellano desde el latín.
46. Comparar cuantitativamente la longitud de oraciones de autores del Barroco frente al Renacimiento.
47. Diseñar infografías con datos estadísticos sobre los hábitos de lectura en la comunidad.
48. Cuantificar el uso de conectores discursivos lógicos en redacciones.

49. Utilizar coordenadas de mapas literarios (las rutas del Quijote) midiendo distancias.
50. Aplicar modelos matemáticos de redes sociales para estudiar la difusión de noticias falsas o artículos de opinión manipulativos.

9. Inglés / Primera Lengua Extranjera (Toda la etapa de ESO)

1. Calcular diferencias horarias entre España y distintos países angloparlantes.
2. Realizar conversiones de monedas (Euros a Libras Esterlinas o Dólares).
3. Interpretar el sistema imperial de medidas (millas a kilómetros, libras a kilos, onzas).
4. Calcular grados Fahrenheit a Celsius interpretando partes meteorológicos en inglés.
5. Elaborar presupuestos de viaje para una estancia en Londres o Nueva York (vuelos, alojamiento, comidas).
6. Interpretar tablas de horarios de trenes y aviones (calculando duraciones de trayectos).
7. Diseñar gráficos de barras con los hobbies y deportes favoritos de los compañeros en inglés.
8. Analizar porcentajes de ingredientes en recetas de cocina tradicionales anglosajonas.
9. Contar las sílabas para identificar los patrones de acentuación de las palabras en inglés.
10. Elaborar árboles genealógicos identificando las relaciones familiares lógicas.
11. Calcular dimensiones y áreas al describir la casa ideal en inglés (feet/meters).
12. Graficar las estadísticas demográficas de los países de la Commonwealth.
13. Interpretar menús de restaurantes en inglés y calcular la cuenta final, incluyendo tasas y propinas.
14. Ordenar cronológicamente eventos históricos del Reino Unido o EE. UU. (líneas de tiempo).
15. Analizar encuestas de preferencias de consumo musical elaborando diagramas sectoriales en inglés.
16. Calcular porcentajes de rebajas al leer anuncios de compras en el "Black Friday".
17. Utilizar coordenadas y lenguaje direccional (turn left, go straight) para resolver laberintos en mapas urbanos.
18. Contar palabras y caracteres para cumplir con límites de extensión en emails y "essays".
19. Analizar la frecuencia de aparición de los verbos irregulares más comunes.
20. Diseñar reglas condicionales (If clauses) equiparándolas a funciones lógicas en programación.
21. Realizar cálculos probabilísticos con el clima (ej. "There is a 70% chance of rain").
22. Medir ritmos musicales y métrica en canciones populares en inglés (lyrics analysis).
23. Estimar las distancias de monumentos famosos de Londres en un mapa a escala.
24. Cuantificar la cantidad de envases en unidades de medida inglesas (pint, gallon, dozen).

25. Analizar tablas de clasificación de la Premier League (puntos, partidos ganados/perdidos).
26. Calcular promedios de calificaciones escolares usando el sistema anglosajón (A, B, C, GPA).
27. Diseñar infografías en inglés con datos estadísticos mundiales sobre el medioambiente.
28. Organizar horarios escolares (timetables) calculando horas semanales de cada asignatura.
29. Resolver rompecabezas lógicos y acertijos numéricos (riddles) presentados en inglés.
30. Analizar la huella de carbono comparando datos del Reino Unido y España.
31. Expresar fechas históricas y años en inglés aplicando las reglas de lectura de dos en dos cifras.
32. Calcular las tallas de ropa y zapatos comparando el sistema británico/estadounidense y el europeo.
33. Utilizar fracciones para expresar proporciones comunes en inglés (a quarter, a half).
34. Diseñar mapas conceptuales para organizar familias de palabras (word building).
35. Realizar simulaciones de compras en un supermercado anglosajón gestionando un presupuesto cerrado.
36. Calcular el índice de masa corporal (BMI) utilizando pies/pulgadas y libras en unidades de salud.
37. Interpretar datos estadísticos de festivales internacionales de música o cine en inglés.
38. Elaborar un ranking numérico de las ciudades más habitadas del mundo angloparlante.
39. Analizar la frecuencia de phrasal verbs en series de televisión juveniles.
40. Diseñar encuestas sobre uso de redes sociales (how often?) y graficar los resultados de frecuencia.
41. Calcular distancias de road trips por la Ruta 66 en Estados Unidos.
42. Resolver problemas de edades ("When I was twice your age...") en lengua inglesa.
43. Cuantificar las partes del cuerpo humano usando proporciones en descripciones de monstruos (Halloween).
44. Analizar tarifas de envíos internacionales en páginas web de e-commerce anglosajonas.
45. Diseñar un juego de mesa tipo "Monopoly" en inglés administrando dinero ficticio.
46. Comparar estadísticamente las dimensiones geográficas de Australia con las de Europa.
47. Ordenar pasos lógicos o instrucciones (First, then, finally) para montar un objeto (estilo IKEA).
48. Determinar las probabilidades de éxito en distintas profesiones basándose en estadísticas en inglés.
49. Analizar gráficas de evolución de especies en peligro de extinción explicadas en documentales.
50. Aplicar la lógica para crear argumentos estructurados en ensayos persuasivos (First, moreover, therefore).

10. Educación Física (Toda la etapa de ESO)

1. Calcular y registrar la Frecuencia Cardíaca Máxima ($FC_{\text{máx}} = 220 - \text{edad}$).
2. Determinar las zonas de entrenamiento cardiovascular (50%, 60%, 80% de la $FC_{\text{máx}}$).
3. Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y ubicarlo en tablas percentiles.
4. Medir los tiempos en pruebas de velocidad (ej. 50 metros) y calcular la velocidad en m/s y km/h.
5. Diseñar cuadros de torneos (eliminatorias, liguillas) calculando el número total de partidos.
6. Medir la longitud de los saltos y registrar marcas utilizando cintas métricas.
7. Calcular el gasto calórico de distintas actividades físicas usando los equivalentes metabólicos (METs).
8. Determinar la amplitud de movimiento articular midiendo grados geométricos (goniometría básica).
9. Analizar la trayectoria parabólica y los ángulos de lanzamiento óptimos en tiro a canasta.
10. Trazar perímetros y calcular las áreas de las canchas y campos deportivos.
11. Organizar el presupuesto de un evento deportivo escolar simulado.
12. Medir y comparar la fuerza isométrica e isotónica mediante repeticiones máximas (1RM).
13. Elaborar estadísticas de acierto/fallo en deportes de equipo (porcentaje de tiros libres).
14. Calcular distancias de rutas de senderismo y establecer perfiles de elevación altimétricos.
15. Determinar ritmos de carrera (minutos por kilómetro) en pruebas de resistencia (ej. Test de Cooper).
16. Estimar volúmenes de hidratación necesarios durante y después del ejercicio.
17. Analizar estadísticamente el tiempo de posesión del balón en deportes colectivos.
18. Cuantificar el índice de fatiga a través de la pérdida progresiva de velocidad en repeticiones.
19. Diseñar circuitos de entrenamiento intercalado controlando los tiempos de trabajo y descanso (ratios).
20. Calcular el reparto de macronutrientes idóneo (porcentajes) para el rendimiento deportivo.
21. Resolver problemas de vectores en el lanzamiento de implementos (peso, jabalina).
22. Utilizar podómetros o apps para contar pasos diarios y establecer medias semanales.
23. Estudiar la biomecánica de la marcha midiendo la longitud de la zancada y la cadencia.
24. Diseñar gráficos de la progresión de la condición física personal a lo largo del trimestre.
25. Calcular índices de flexibilidad mediante el Test de Sit and Reach en centímetros.
26. Organizar clasificaciones deportivas otorgando puntuaciones ponderadas (3 pts por victoria, 1 empate).
27. Analizar la simetría y las proporciones corporales en expresión corporal y acrosport.

28. Construir pirámides humanas calculando las fuerzas de distribución del peso y centros de gravedad.
29. Calcular el tiempo total de actividad motriz real frente al tiempo de parada en una sesión.
30. Medir la frecuencia respiratoria (respiraciones/min) en reposo y post-ejercicio.
31. Interpretar datos estadísticos sobre el sedentarismo y la obesidad infantil.
32. Diseñar escalas de esfuerzo percibido (Borg) numéricas para valorar la intensidad del ejercicio.
33. Utilizar la orientación y los rumbos con brújula (grados azimuth) en carreras de orientación.
34. Calcular las escalas de mapas topográficos para buscar balizas en el medio natural.
35. Determinar el tiempo de reacción ante estímulos visuales o sonoros.
36. Analizar la cinemática de los giros (grados de rotación) en gimnasia o saltos.
37. Cuantificar el coste del material deportivo necesario para equipar el gimnasio escolar.
38. Establecer relaciones matemáticas entre la envergadura de brazos y la altura total.
39. Calcular la fuerza explosiva de las piernas mediante la altura alcanzada en el salto vertical.
40. Diseñar un plan de entrenamiento aeróbico progresivo incrementando volumen y carga un 10% semanal.
41. Graficar el número de lesiones en diferentes deportes para estudiar probabilidades de riesgo.
42. Resolver problemas espaciales tácticos calculando bisectrices y espacios libres en defensa/ataque.
43. Medir el tiempo de vuelo del balón (tiempo de aire) en despejes o saques.
44. Organizar sistemas de relevos fraccionando las distancias equitativamente entre el equipo.
45. Cuantificar el índice de recuperación cardíaca al minuto de finalizar un esfuerzo máximo.
46. Interpretar tablas comparativas de récords mundiales atléticos a lo largo del tiempo.
47. Calcular la fuerza de rozamiento y fricción de distintos calzados en superficies deportivas.
48. Utilizar promedios para puntuar coreografías de baile evaluadas por varios jueces.
49. Analizar la eficiencia biomecánica en natación mediante brazadas por piscina y tiempo.
50. Elaborar sociogramas numéricos para evaluar las interacciones positivas/negativas de los equipos.